AI 原生軟體開發：可複製的導入方案

一頁看懂：我們協助保險公司把 AI 用進整個系統開發流程，交付更快，每一步都守得住、查得到

建議

核心價值主張：讓保險公司用 AI 加快系統交付，同時守住法規、留下每一步紀錄，並把做法變成團隊可以重複使用的能力。

1 面向誰 Face who	2 解決什麼問題 Solve what problem	3 帶來什麼價值 Bring what value	4 可擴充、可複製 Extendable, duplicable
有系統開發需求的台灣壽險、產險公司；決策與使用者是 IT／數位主管、業務單位主管、法遵與風控。	AI 讓寫程式變快，但需求、審查、上線還是人工速度；同時擔心委外、個資、 AI 責任與稽核。	新功能更快上線（以試點量測）、規範自動執行、每一步有紀錄可查、團隊學會方法。	共用範本、規範技能、閘門設定與交付手冊；從一個試點擴到更多團隊、情境與產業。

如何開始：從「 AI 原生開發準備度診斷」開始，挑一個真實需求做試點，用同一套指標比較前後，數字站得住再擴大。

議程：以四個面向回答三件事：為什麼需要、為什麼選我們、如何開始

01	**面向誰**	客戶的難題與四種角色的關心點	4–6
02	**解決什麼問題**	卡點與解法、運作方式、四個面向如何組成方案、為什麼選我們	7–11
03	**帶來什麼價值**	問題 → 解法 → 價值 → 指標、應用情境、怎麼證明	12–15
04	**可擴充、可複製**	服務套組、標準化與客製化、交付模式、同業做法、擴充路線	16–21
05	**如何開始**	分階段路線圖與下一步	22–24
附錄	**標示說明、來源、同業產品清單**		25–26

右側數字為頁碼。每頁右上方標示內容性質：事實（有公開來源）、建議（我們的提案）、示意（說明用，非實測或報價）。

這一章要回答

客戶遇到什麼難題？誰在意、各自在意什麼？

接下來你會看到

- AI 寫程式變快，交付卻沒變快
- 投資回報與法規的雙重壓力
- 四種角色的關心點與我們的答案

01

面向誰
Face who

客戶的難題： AI 已經讓寫程式變快，但整體交付沒有變快，法規要求反而更多

事實

瓶頸移到前後

人工速度

需求討論、程式審查、上線核准仍是人工速度。程式量變多之後，審查反而排得更長，整體交付時間沒有等比例縮短。

來源： Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》，第 3–4 頁

投資看不到回報

95%

投資 AI 但尚未看到可衡量回報的企業比例（跨產業）。同時 57% 的保險高階主管把生成式與代理型 AI 列為 2026 年首要科技投資。

來源： Bain 引述 MIT 2025 ； PwC 調查（ Claims Journal ， 2025-11 ）

法規要求同時到位

2025-12-31

保險業作業委外新辦法施行。公會 AI 自律規範（ 2025-04-10 備查）要求保險公司對 AI 結果負最終責任；金管會 AI 指引 2024-06 發布。

來源：理律法律事務所；壽險／產險公會；金管會

所以：問題不在「要不要用 AI 寫程式」，而在「怎麼讓整個開發流程跟上 AI 的速度，同時守得住法規、拿得出紀錄」。

完整來源與連結見附錄 A 。

面向誰：有系統開發需求的保險公司；四種角色在意的事不同，方案都要回答得了

建議

角色	他們在意什麼	我們的答案
IT ／數位主管	交付速度、品質、團隊產能	五階段流程與範本， AI 參與每一步；先在一個試點量出成效
業務單位主管（理賠、核保、商品）	需求說得清楚、上線不要拖	業務人員和 AI 一起整理需求說明，每階段交出檔案，不必反覆開會
法遵、風控、稽核	委外、個資、 AI 責任、稽核軌跡	規範寫進 AI 會照做的技能；關卡有指定核准人；每一步留下紀錄
管理層	投資回報、風險可控	從小試點開始，用同一套指標比較前後，數字站得住才擴大

客戶情況不同，起點不同

已有 IT 團隊、缺方法
→ 你自己做（工具包）

想先看到成效再決定
→ 陪你做（試點陪跑，多數客戶的起點）

人力不足、時程緊
→ 幫你做（駐點開發）

客戶若同時是所內審計客戶，推案前先與 Risk & Quality 確認獨立性。

這一章要回答

我們實際提供什麼？怎麼運作？為什麼選我們？

接下來你會看到

- 六個卡點與對應做法
- 從直線到循環： AI 參與每一步，人在關鍵點決定
- 四個面向如何組成完整方案
- 我們的差異

02

解決什麼問題

Solve what problem

解決什麼問題：把客戶最常遇到的六個卡點，對應到流程裡的具體做法

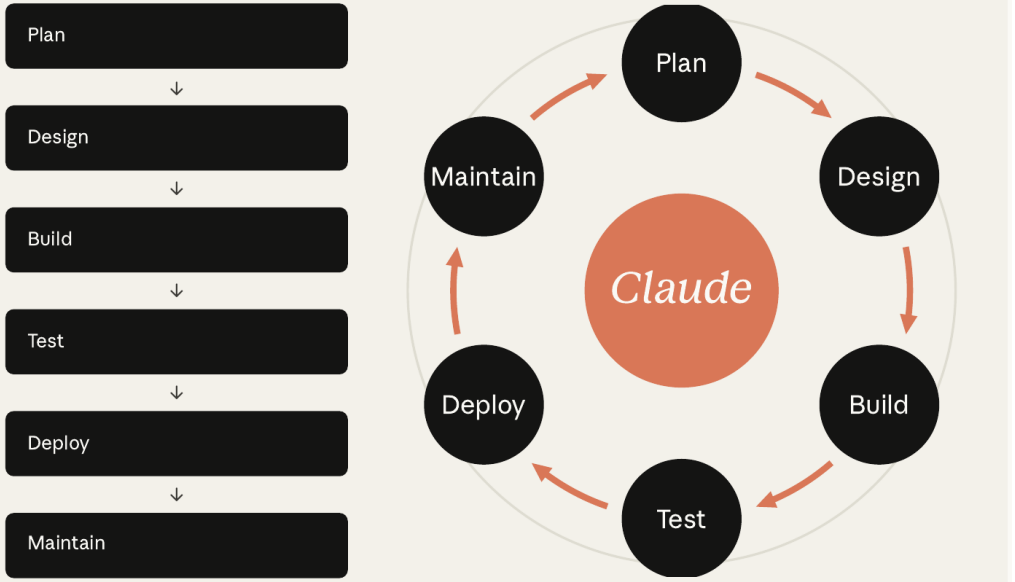
建議

客戶卡點	我們的做法	用到的元件
需求來回好幾輪才定稿	業務人員和 AI 一起整理需求說明； AI 追問範圍與限制、標出缺口，不自行補需求	需求說明範本
規格、程式、測試對不起來	每個階段交出一份檔案，下一階段直接接手；測試案例綁需求編號	規格、實作計畫範本
審查排隊、品質看人	AI 先做多輪審查並排出嚴重度，人專注判斷意圖與風險	審查規則、 Review Checklist
公司規範沒人照做	資安、個資、委外規範寫成 AI 做事時自動套用的技能	技能（ Skill ）
怕 AI 失控、稽核查不到	沒有核准不能合併、不能上線；誰核准、何時核准都有紀錄	自動閘門（ Hook ）、集中設定
上線後同樣問題一再發生	異常由 AI 先診斷，結果寫成新的需求說明，回到流程	維運回饋

做法依據 Anthropic 《 The AI-Native SDLC Playbook 》；五階段流程沿用 FSC1 IT 團隊的開發流程（需求分析、 SA&D 、開發、測試、上版／交付）。

我們的做法：把直線流程變成循環， AI 參與每一步，關鍵決定由客戶指定的人做

事實



五個由人把關的關卡	
① 接受需求	產品負責人
② 確認規格	產品負責人（高風險加技術主管）
③ 核准計畫	工程師（高風險找架構師）
④ 核准合併	程式負責人
⑤ 授權上線	發布經理

圖： Anthropic 手冊圖 2 「The line and the loop」

原則： AI 可以一路做到正式環境的門口，但不能自己開門。寫程式的 AI 沒有核准權限，職責分離和現在一樣；上線後的異常寫成新需求，回到第一步。

來源： Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》，第 5、 13、 17、 20、 39、 46 頁。左圖左邊為傳統直線，右邊為 AI 原生循環。

四個面向環環相扣：找對客戶、解對問題，用可衡量的價值證明，再用共用資產複製擴大

建議

1　面向誰　Face who

保險公司的 IT 、業務、法遵與管理層

第 4–6 頁

2　解決什麼問題　Solve what problem

交付卡在人工步驟，又要守住法規與稽核

第 7–11 頁

核心價值主張

AI 加快交付
守住法規
留下紀錄
能力留在客戶

3　帶來什麼價值　Bring what value

更快上線、規範自動執行、紀錄可查、團隊學會方法

第 12–15 頁

4　可擴充、可複製　Extendable, duplicable

標準資產＋客製設定；擴到更多團隊、情境與產業

第 16–21 頁

循環：每做完一個客戶，範本、規範技能與指標基準就回到共用資產庫，下一個客戶導入更快，也能服務更多類型的客戶。

為什麼選我們：台灣保險法規、保險業務與在地系統、可稽核的關卡，三者同時具備

建議　待確認

1 台灣保險法規內建

委外辦法、公會 AI 與雲端自律規範、金管會 AI 指引，直接寫進技能與檢查清單；診斷時一併做法規檢查。

2 懂保險業務與在地系統

FSC1 熟悉理賠、核保、核心系統與 IFRS 17 ，試點直接用客戶真正在痛的流程，不必從頭解釋業務。

3 可稽核的人工關卡

五個關卡誰核准、什麼時候核准，全部查得到；寫程式的 AI 不能核准自己的程式。

我們做得到的依據（待 IT 團隊填入）

- 已經做出來的系統或工具：名稱、給誰用、解決什麼問題
- 用到的做法：需求說明、規格、計畫範本，技能，自動閘門
- 量到的成效與可以現場示範的內容

虛線框內容須由 IT 團隊提供實際成果後才對外使用，不以假設數字代替。

這一章要回答

每個問題解決之後，客戶得到什麼？怎麼證明？

接下來你會看到

- 問題 → 解法 → 商業價值 → 衡量指標
- 應用情境：理賠進度自助查詢
- 試點前後怎麼比較

03

帶來什麼價值
Bring what value

帶來什麼價值：每個客戶問題都對應一個可以量測的商業成果

建議

客戶問題	→ 解決方式	→ 商業價值	→ 衡量指標
需求定稿慢	需求說明範本 + AI 追問	新功能更快上線	從第一次討論到需求定稿的時間
審查排隊	AI 先審、人判斷	工程師把時間花在需要判斷的工作	第一次審查的等待時間、每個改動的返工次數
品質不穩	AI 自行測試，案例綁需求	上線事故減少	上線失敗率、上線後才發現的缺陷
法規與稽核壓力	技能 + 自動閘門 + 紀錄	主管機關或稽核詢問時拿得出佐證	有完整核准紀錄的改動比例
知識只在個人腦中	團隊說明檔、範本與教學	人員異動不影響交付，新人上手更快	新成員獨立交付第一個改動的時間

說明：價值以試點前後用同一套指標比較，不預先承諾數字。手冊所述預期：從想法到需求定稿可由數週縮短到數小時（非實測）。

應用情境：「理賠進度自助查詢」從客服痛點到上線，人只在關鍵點做決定

事實

① 提出問題	② 接受需求	③ 起草規格	④ 實作計畫	⑤ 程式與測試	⑥ 審查上線	⑦ 上線後監看
理賠同仁和 AI 整理需求	產品負責人決定	AI 自動套用公司規範	工程師核准前 AI 不能改程式	AI 自己跑測試，全過才交人	程式負責人、發布經理核准	異常由 AI 先診斷
需求說明	接受紀錄	規格書	實作計畫	測試結果	核准紀錄	事件紀錄

橘色＝人做決定的關卡；黑色＝ AI 先做、人檢查。框線內為每一步留下的紀錄。

情境

客戶常打電話問理賠進度。理賠部門同仁直接和 AI 說明問題， AI 追問範圍、使用者與限制，一路走到上線，上線後持續監看。

對客戶的意義

業務需求不必經過多輪會議才定稿；每一步都有檔案和核准紀錄，稽核時可以直接調出來。

此為 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》 的範例（第 12–20 、 37–52 頁），非客戶案例；手冊中「客服約三分之一通話時間在回答進度」為示例數字。

怎麼證明價值：試點前先量基準，試點後用同一套指標比較，數字站得住才擴大

示意

階段	指標	基準	期望方向（示意）
需求分析	從第一次討論到需求定稿的時間	試點前量測	縮短
SA&D	開發開始後還要改規格的次數	試點前量測	減少
開發	第一次實作就能合併的比例	試點前量測	提高
測試	AI 改動第一次就通過 CI 的比例	試點前量測	提高
上版／交付	第一次審查的等待時間、上線失敗率	試點前量測	縮短、降低
維運	同類事件重複發生的次數	試點前量測	減少

原則

數據大多已在客戶的版本紀錄與 CI 系統裡，不需要另外填表。

對外只引用自己試點量到的數字，不引用手冊或他人的預期值。

指標定義依 Anthropic 《The AI-Native SDLC Playbook》各階段「How to measure it」，可搭配 DORA 指標（部署頻率、交付時間、變更失敗率、復原時間）。期望方向為示意，非承諾。

這一章要回答

怎麼把框架變成可以重複銷售、重複交付的方案？

接下來你會看到

- 一個入門診斷加三種方案
- 哪些標準化、哪些客製化
- 共用資產與交付手冊
- 同業怎麼做
- 擴充路線

04

可擴充、可複製
Extendable, duplicable

產品化：一個入門診斷加三種方案，客戶依需要的人力參與程度選擇

建議　示意

方案	目標客群	交付成果	執行方式	期程（示意）	收費模式（建議）
入門｜準備度診斷	想評估是否導入、從哪裡開始	瓶頸地圖、法規檢查、試點建議、導入藍圖	訪談、流程盤點、工作坊	4–6 週	固定價
你自己做｜工具包	已有 IT 團隊、缺方法	範本、保險業規範技能、閘門設定、 Review Checklist 、交付手冊	授權＋導入說明	2–4 週導入	授權或年費
陪你做｜試點陪跑＋教學（主推）	想先看到成效	完成的試點、團隊說明檔、審查規則、教材、成效報告	與客戶團隊一起走完五階段	6–8 週	每個試點固定價，可加里程碑
幫你做｜駐點開發	人力不足、時程緊	程式、文件與完整紀錄；期末交接工具包	FSC1 人力駐點	依範圍	人月或按交付項目

計價原則：依產品化研究的建議，按「每次診斷」「每個試點」等任務或成果計價，而非按工時；金額依客戶範圍另行報價。

期程為示意，以診斷結果為準。三種方案概念出自 Sawhney, MIT Sloan Management Review, 2024 （Do it yourself ／ with me ／ for me）。

可複製的關鍵：流程、範本與工具標準化，客製只集中在客戶自己的規範、系統與核准人

建議

標準化：每個客戶都一樣

- ✓ 五階段流程與五個人工關卡
- ✓ 需求說明、規格、實作計畫範本
- ✓ Review Checklist 九項
- ✓ 保險業共通規範技能（個資、委外、 AI 責任）
- ✓ 自動閘門設定樣板
- ✓ 教材與交付手冊
- ✓ 成效指標定義

客製化：依客戶調整

- ● 客戶自己的資安、命名與品牌規範
- ● 核心系統與既有工具串接（ Jira 、變更管理）
- ● 資料分級：哪些可以給 AI 讀
- ● 各關卡的核准人
- ● 試點題目與指標基準
- ● 雲端與 AI 工具的委外安排

好處：標準化的部分讓交付快、品質一致；客製化的部分讓方案符合每家公司的規範與系統。客製內容做完，經整理後回到共用資產庫。

可複製的交付模式：共用資產庫加標準交付手冊，每做完一個客戶，資產就更完整

建議

交付手冊

診斷
↓
試點
↓
擴大

每一步的做法、檔案與檢查點

客戶情境	理賠	核保	商品	核心系統周邊	IFRS 17
五階段模組	需求分析	SA&D	開發	測試	上版／交付
共用資產庫	範本庫	規範技能庫	閘門設定	Checklist	教材

回饋

每個案子結束，至少萃取一個可重用的範本或技能，回到共用資產庫。

下一個客戶從更完整的資產開始。

上層隨客戶與情境替換；中層流程固定；下層資產跨客戶共用並持續累積。

同業怎麼做：保險顧問業產品化已是常態，我們借鏡加速器模式，以在地法規與可稽核關卡區隔

事實 建議

產品化型態	同業做法（代表例）	值得借鏡	我們的做法
軟體／數據產品（你自己做）	國際保險顧問的定價與核保軟體；策略顧問的保險市場資料庫訂閱	用自有數據做成訂閱產品	長期方向：累積的規範技能庫與指標基準
加速器＋顧問導入（陪你做）	會計師事務所的保險業代理型 AI 藍圖與預建代理；IFRS 17 加速器（業者宣稱 90 天內產出）	預建資產加明確期程，降低客戶疑慮	主推方案：固定範圍與期程的試點
核心系統＋ AI 工具組	系統整合商的核心系統 AI 工具組（業者宣稱 300 個以上保險加速器）	鎖定核心系統遷移情境	聚焦台灣在地核心系統與法規
方法論與藍圖（框架）	策略顧問的 AI-First 藍圖、代理型 AI 核心現代化方法	清楚的成熟度階段	五階段＋五關卡，並直接落地到試點

差異化：台灣保險法規內建、懂保險業務與在地系統、五個可稽核的人工關卡。

具體公司、產品與來源連結見附錄 B。資料為業者公開資訊，未經獨立驗證；「宣稱」數字為業者自述。

可擴充：同一套資產，依序延伸到更多情境、產業與功能

建議

	現在	下一步	未來
情境	核心系統周邊開發	IFRS 17 ／ TW-ICS 系統、 AI 治理（ AI 清冊與模型驗證）	代理型 AI 核保與理賠
產業	壽險、產險	銀行、證券（金融業共通法規）	其他受監理產業
功能	開發流程五階段	測試自動化、維運閉環	跨團隊規模化、 CI/CD 自動串接

前提：每一步擴充都以前一步的試點成效為依據；共用資產庫讓新情境不必從零開始，只需補上該情境的範本與規範。

這一章要回答

從評估到落地，第一步做什麼？

接下來你會看到

・四階段導入路線圖
・下一步與我們需要客戶提供的資料

05

如何開始

如何開始：從準備度診斷開始，用一個試點證明價值，再逐步擴大與規模化

示意

0　準備度診斷 4–6 週	1　試點 6–8 週	2　擴大 1–2 季	3　規模化與閉環 持續
做什麼 盤點現況、法規檢查、挑選試點	**做什麼** 用一個真實需求走完五階段	**做什麼** 複製到更多團隊，加入客戶規範技能	**做什麼** 接上 CI/CD 與維運閉環，必要時駐點
交付 瓶頸地圖、導入藍圖	**交付** 完成的試點、成效報告	**交付** 擴大路線圖、技能庫	**交付** 持續運作的流程
進下一階段的條件 選定試點與指標	**進下一階段的條件** 指標比基準改善	**進下一階段的條件** 管理層核准擴大	**進下一階段的條件** —

期程為示意，實際依客戶範圍與診斷結果調整。每一階段結束由客戶決定是否進入下一階段。

下一步：三件事就能啟動準備度診斷

建議

1

對齊工作坊
對齊目標，從客戶的需求清單挑 1–2 個候選試點。

2

前置確認
資料分級、雲端與 AI 工具的委外安排；若客戶同時是所內審計客戶，先確認獨立性。

3

啟動診斷
確認診斷範圍與雙方窗口，開始盤點現況。

我們需要客戶提供

- IT 主管與業務單位窗口
- 現有開發流程與工具（Jira、CI、變更管理）
- 候選需求清單
- 公司資安、個資與法遵規範

一句話： AI 幫你把每一步做得更快，每一步都留下紀錄；要不要做、能不能上線，永遠由你的人決定。

附錄 A ｜標示說明與來源

事實

事實 = 有公開來源　**建議** = 我們的提案　**示意** = 說明用，非實測數據或報價　**待確認** = 需內部提供

1. Louis Claxton （ Anthropic ） ， The AI-Native SDLC Playbook ， 2026

2. Bain，Reimagining Insurance for the AI Era（引述 MIT 2025：95%）

3. Claims Journal，PwC 保險高階主管調查（57%），2025-11-17

4. 理律法律事務所，保險業作業委外新辦法（2025-12-31 施行）

5. 壽險／產險公會，保險業運用人工智慧系統自律規範（2025-04-10 備查）

6. 壽險／產險公會，保險業作業委外使用雲端服務自律規範

7. 金管會，金融業運用人工智慧（AI）指引，2024-06

8. Mohanbir Sawhney ， How to Turn Professional Services Into Products ， MIT Sloan Management Review ， 2024

連結可點擊。金管會 AI 指引連結取自研究連結庫，使用前請點開確認。

附錄 B ｜同業具體產品與來源（業者公開資訊）

事實

公司	產品／方案	型態	來源（可點擊）
Deloitte	Agentic AI Blueprint for Insurance	加速器＋導入	www.deloitte.com 原文
Deloitte	IFRS 17 Regulatory Assist （與 SAS 合作）	加速器	sas.com 原文
KPMG	IFRS 17 Express, powered by SAS	加速器	sas.com 原文
Capgemini	Guidewire 生成式 AI ／代理工具組	核心系統＋ AI	www.capgemini.com 原文
EY	EY Nexus for Insurance	平台	www.ey.com 原文
WTW	Radar 5 （保險定價與核保軟體）	軟體產品	www.wtwco.com 原文
McKinsey	Global Insurance Pools （訂閱資料庫）	數據產品	www.mckinsey.com 原文
McKinsey	代理型 AI 核心現代化	框架	www.mckinsey.com 原文
BCG	AI-First 產險公司藍圖	框架	www.bcg.com 原文

對外提案前請確認是否保留本頁公司名稱。資料為業者新聞稿與產品頁，規模數字為業者自述，未經獨立驗證。